תרגול 3 — קבוצות: הגדרות, פעולות והוכחות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון
סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

1 קבוצות: מושגי יסוד

קבוצה היא אוסף של עצמים, שנקראים ה**איברים** שלה. אם a הוא איבר של A, כותבים $a \in A$ ("a שייך ל-A"), ואם לא — $a \notin A$.

- לסדר ולחזרות אין משמעות: $\{1,2,3\} = \{3,1,2\} = \{1,1,2,3\}$.
- איברים של קבוצה יכולים להיות בעצמם קבוצות. למשל, לקבוצה $\{1,\{1,2\}\}$ יש שני איברים: המספר 1 והקבוצה $\{1,2\}$.
- יש קבוצה אחת שאין לה איברים בכלל — **הקבוצה הריקה** $\emptyset$. כלומר, לכל x מתקיים $x \notin \emptyset$. שימו לב: $\{\emptyset\}$ *אינה* ריקה — יש לה איבר אחד, $\emptyset$.

2 דרכים להגדיר קבוצה

1. **רשימה מפורשת:** $\{1,2,3\}$, $\{\emptyset,\{1\}\}$. כאן $t \in \{s_1,\ldots,s_n\}$ פירושו $t = s_1 \vee \cdots \vee t = s_n$.
2. **קבוצות מוכרות:** $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$, $\emptyset$.
3. **הפרדה** — האיברים של קבוצה קיימת שמקיימים תנאי:

$$\{x \in A \mid P(x)\}, \qquad \text{למשל} \qquad \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 4\} = \{-2,2\}.$$

   כאן $t \in \{x \in A \mid P(x)\}$ פירושו $t \in A \wedge P(t)$.

4. **החלפה** — כל הערכים של ביטוי, כשהמשתנה עובר על קבוצה:

$$\{f(x) \mid x \in A\}, \qquad \text{למשל} \qquad \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots,-4,-2,0,2,4,\ldots\}.$$

   כאן $t \in \{f(x) \mid x \in A\}$ פירושו $\exists x\,(x \in A \wedge t = f(x))$.

שימו לב. המשתנה שבתוך הסוגריים המסולסלים הוא **משתנה קשור**, בדיוק כמו משתנה של כמת: $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ו-$\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ הן אותה קבוצה. בהפרדה המשתנה הקשור מופיע משמאל לקו, ובהחלפה — מימין לקו. אם בתוך הסוגריים יש משתנה *חופשי*, לקבוצה אין "ערך" עד שבוחרים לו השמה.

תרגיל 1 (מה בדיוק בקבוצה?). רשמו במפורש את איברי הקבוצות הסופיות, ותארו במילים את האינסופיות.

1. $\{n+m \mid n \in \{1,2,3\},\ m \in \{4,5,6\}\}$.
2. $\{x^2 \mid x \in \{-2,-1,0,1,2\}\}$.

3. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 5\}$.

4. $\{2x + 6y \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$.

5. $\{3x + y \mid x \in \mathbb{Z}\}$. מי כאן המשתנה החופשי? מהי הקבוצה בהשמה $y = 0$? ובהשמה $y = 1$?

פתרון.

1. $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ — יש 9 צירופים של n, m, אבל רק 5 ערכים שונים: חזרות לא נספרות.

2. $\{0, 1, 4\}$.

3. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

4. כל המספרים הזוגיים: $2x+6y = 2(x+3y)$ תמיד זוגי, וכל זוגי $2k$ מתקבל עם $x = k,\ y = 0$.

5. y חופשי (x קשור). בהשמה $y = 0$: הכפולות של 3. בהשמה $y = 1$: המספרים שנותנים שארית 1 בחלוקה ב-3.

תרגיל 2 (אותה קבוצה, שתי דרכים). כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות פעם בהפרדה ופעם בהחלפה.

1. קבוצת המספרים השלמים שמתחלקים ב-3.

2. קבוצת המספרים השלמים האי-זוגיים.

3. קבוצת הריבועים של מספרים טבעיים: $\{0, 1, 4, 9, 16, \ldots\}$.

פתרון.

1. $\{n \in \mathbb{Z} \mid 3 \mid n\}$ ו-$\{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

2. $\{n \in \mathbb{Z} \mid \neg \mathrm{Even}(n)\}$ ו-$\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

3. $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}\ (n = k^2)\}$ ו-$\{k^2 \mid k \in \mathbb{N}\}$.

הערות.

- בסעיף 3, בהפרדה צריך כמת "קיים" בתוך התנאי, ובהחלפה הוא "מובנה" בכתיב: $t \in \{k^2 \mid k \in \mathbb{N}\}$ פירושו בדיוק $\exists k\ (k \in \mathbb{N} \wedge t = k^2)$.

3 הכלה ושוויון

הגדרה (הכלה ושוויון)**.** A **מוכלת** ב-B (מסמנים $A \subseteq B$) אם כל איבר של A הוא איבר של B:

$$A \subseteq B \iff \forall x\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

A ו-B **שוות** אם יש להן בדיוק אותם איברים:

$$A = B \iff \forall x\ (x \in A \Leftrightarrow x \in B) \iff A \subseteq B\ \wedge\ B \subseteq A.$$

הקשר להוכחות. ההגדרה מראה שהמילה הראשית של "$A \subseteq B$" היא "לכל", ואחריה "אם...אז". לכן, לפי טבלת הכללים מתרגול 2:

- כדי **להוכיח** $A \subseteq B$: כותבים "יהי $x \in A$", וצ"ל $x \in B$.
- כדי **להוכיח** $A = B$: מוכיחים שתי הכלות, $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$, כל אחת בנפרד.
- כדי **להפריך** $A \subseteq B$: מספיק איבר אחד של A שאינו ב-B.

שייכות מול הכלה

$a \in A$ ו-$a \subseteq A$ הן שתי טענות שונות לגמרי: הראשונה אומרת ש-a הוא *איבר* של A, והשנייה אומרת שכל האיברים *של* a הם איברים של A.

תרגיל 3 (נכון או לא נכון?). תהי $A = \{\{\emptyset\},\ 1\}$. קבעו לכל טענה אם היא נכונה:

$$\{\emptyset\} \in A \text{ (1)} \quad \{\emptyset\} \subseteq A \text{ (2)} \quad \emptyset \in A \text{ (3)} \quad \emptyset \subseteq A \text{ (4)}$$

פתרון. לקבוצה A יש שני איברים: $\{\emptyset\}$ ו-1. לכן:

1. נכון: $\{\emptyset\}$ הוא אחד האיברים של A.
2. לא נכון: האיבר היחיד של $\{\emptyset\}$ הוא $\emptyset$, ו-$\emptyset \notin A$.
3. לא נכון: אף אחד משני האיברים של A אינו $\emptyset$.
4. נכון: הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה — הגרירה "אם $x \in \emptyset$ אז $x \in A$" אמיתית באופן ריק.

הערות.

- כדי לבדוק $X \subseteq A$, עוברים על האיברים *של* X ובודקים אם כל אחד מהם הוא איבר של A.
- $\{\emptyset\}$ *שייכת* ל-A ולא מוכלת בה, ו-$\emptyset$ *מוכלת* ב-A ולא שייכת לה: שייכות והכלה לא תלויות זו בזו.

תרגיל 4 (שאלת ההכנה, שאלה 1 — נפתור חלק מהסעיפים יחד). בשאלה זו המשתנה A מציין קבוצות. נסמן:

$$M = \{\ \{7\},\ \{\{7\}\},\ \{\{7\},\{\{7\}\}\},\ \{x \mid x = 7\}\ \}.$$

בכל סעיף נתונה טענה.

- קבעו האם המשתנה A חופשי או קשור בטענה.
- אם A חופשי בטענה, תארו בצורה פשוטה ככל האפשר את **כל** ההשמות ל-A שעושות את הטענה אמיתית.
- אם A קשור בטענה, קבעו האם הטענה אמיתית או שקרית.

(א) $A \in M$.

(ב) $A \subseteq M$.

(ג) קיים A ($A \in M$).

(ד) לכל A ($A \in M$).

(ה) $A \in M$ וגם $A \subseteq M$.

(ז) אם $A \subseteq M$ אז $A \in M$.

(ח) $A \subseteq M$ אם ורק אם $A \in M$.

פתרון. (לסעיפים (ה) ו-(ח) בלבד.) קודם נשים לב ש-$\{x \mid x = 7\} = \{7\}$, ולכן ל-M יש בדיוק שלושה איברים:

$$\{7\}, \qquad \{\{7\}\}, \qquad \{\{7\},\{\{7\}\}\}.$$

(ה) A חופשי. כדי ש-$A \in M$, הקבוצה A צריכה להיות אחד משלושת האיברים של M. נבדוק עבור כל אחד מהם אם גם $A \subseteq M$, כלומר אם כל האיברים שלו שייכים ל-M:

- $A = \{7\}$: האיבר היחיד שלו הוא 7, ו-$7 \notin M$. לכן $A \not\subseteq M$.
- $A = \{\{7\}\}$: האיבר היחיד שלו הוא $\{7\}$, ו-$\{7\} \in M$. לכן $A \subseteq M$.
- $A = \{\{7\},\{\{7\}\}\}$: שני האיברים שלו, $\{7\}$ ו-$\{\{7\}\}$, שייכים ל-M. לכן $A \subseteq M$.

לכן ההשמות שעושות את הטענה אמיתית הן בדיוק $A = \{\{7\}\}$ ו-$A = \{\{7\},\{\{7\}\}\}$.

(ח) A חופשי. טענת "אם ורק אם" אמיתית כאשר לשני הצדדים יש **אותו** ערך אמת. ההשמות מסעיף (ה), שבהן שני הצדדים אמיתיים, עושות אותה אמיתית – **אבל לא רק הן**: היא אמיתית גם כאשר שני הצדדים **שקריים**. למשל, עבור $A = \{1\}$: $\{1\} \notin M$, וגם $\{1\} \not\subseteq M$ (כי $1 \notin M$). שני הצדדים שקריים, ולכן הטענה אמיתית.

לעומת זאת, הטענה שקרית כאשר לשני הצדדים יש ערכי אמת שונים:

- **הכלה בלי שייכות:** $A = \emptyset$. תמיד $\emptyset \subseteq M$, אבל $\emptyset \notin M$. (דוגמה נוספת: $A = \{\{\{7\}\},\ \{\{7\},\{\{7\}\}\}\}$ – מוכלת ב-M, אבל אינה אחד משלושת האיברים שלה.)
- **שייכות בלי הכלה:** $A = \{7\}$. אכן $\{7\} \in M$, אבל $\{7\} \not\subseteq M$ כי $7 \notin M$.

לכן ההשמות שעושות את (ח) אמיתית הן: ההשמות של סעיף (ה), *וגם* כל קבוצה A שאינה שייכת ל-M ואינה מוכלת בה.

הערות.

- טעות נפוצה היא לענות בסעיף (ח) את אותה תשובה כמו בסעיף (ה). זכרו את טבלת האמת של "אם ורק אם": היא אמיתית גם בשורה שבה שני הצדדים שקריים.
- הדוגמאות $\emptyset$ ו-$\{7\}$ מראות שוב ששייכות והכלה לא תלויות זו בזו.

תרגיל 5 (הכלה של הכלה). הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subseteq C$.

פתרון. יהיו A, B, C קבוצות, ונניח $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$. צ"ל: $A \subseteq C$, כלומר לכל x, אם $x \in A$ אז $x \in C$. יהי $x \in A$. מכיוון ש-$A \subseteq B$, נקבל $x \in B$. מכיוון ש-$B \subseteq C$, נקבל $x \in C$.

הערות.

- הנתון $A \subseteq B$ הוא נתון מסוג "לכל": מציבים בו את ה-x שלנו ומקבלים "אם $x \in A$ אז $x \in B$".
- השוו ל"מחלק של מחלק" מתרגול 2: אותו מבנה בדיוק, עם מושג אחר.

4 פעולות על קבוצות

כל פעולה על קבוצות מוגדרת בעזרת מילה לוגית:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\} \quad \text{(איחוד — "או")}$$
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} \quad \text{(חיתוך — "וגם")}$$
$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} \quad \text{(הפרש — "וגם לא")}$$
$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \quad \text{(הפרש סימטרי — "בדיוק באחת מהן")}$$

לכן, כשמנתחים טענה כמו $x \in A \cap B$ בהוכחה, "פותחים את ההגדרה" ומקבלים טענה עם מילה לוגית: $x \in A \cap B$ היא בעצם "$x \in A$ וגם $x \in B$", ואיתה עובדים לפי טבלת הכללים.

5 הוכח או הפרך

טיפ: לפני שמנסים להוכיח, כדאי לבדוק כמה דוגמאות קטנות — ותמיד לנסות גם את הקבוצה הריקה.

תרגיל 6 (איחוד, הפרש וחיתוך). יהיו A, B, C קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. $(A \cup B) \setminus B = A$.
2. $A \subseteq B \cup C$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $A \subseteq C$.
3. $A \subseteq B \cap C$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $A \subseteq C$.

פתרון.

1. לא נכון: $A = B = \{1\}$. אז $(A \cup B) \setminus B = \{1\} \setminus \{1\} = \emptyset \neq A$. (ההכלה $(A \cup B) \setminus B \subseteq A$ דווקא נכונה תמיד; מה שעלול להיכשל הוא ההכלה בכיוון השני.)
2. לא נכון: $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$. (הכיוון $\Leftarrow$ כן נכון.)
3. נכון. ($\Rightarrow$) יהי $x \in A$; אז $x \in B \cap C$, ולכן $x \in B$ — וזו הוכחה של $A \subseteq B$. באופן דומה, *בהוכחה נפרדת*, $A \subseteq C$. ($\Leftarrow$) יהי $x \in A$; מההנחות $x \in B$ ו-$x \in C$, ולכן $x \in B \cap C$.

הערות.

- שתי הטענות הראשונות נראות סבירות, אבל דוגמה נגדית אחת מספיקה כדי להפריך כל אחת מהן.
- בסעיף 3, בכיוון $\Rightarrow$ יש *שני* יעדים ($A \subseteq B$ ו-$A \subseteq C$), ולכן שתי הוכחות נפרדות — גם אם הן מתחילות באותה הנחה.

תרגיל 7. הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$.
פתרון. ($\subseteq$) יהי $x \in A \setminus (B \cup C)$: אז $x \in A$ ו-$x \notin B \cup C$, כלומר $x \notin B$ וגם $x \notin C$ (דה מורגן). לכן $x \in A \setminus B$, ומכיוון ש-$x \notin C$, גם $x \in (A \setminus B) \setminus C$. ($\supseteq$) באותו אופן, בכיוון ההפוך.

תרגיל 8 (הכלה בהפרש). יהיו A, B, C קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. אם $A \subseteq B \setminus C$, אז $A \subseteq B$ וגם $A \not\subseteq C$.
2. אם $A \neq \emptyset$ ו-$A \subseteq B \setminus C$, אז $A \subseteq B$ וגם $A \not\subseteq C$.

פתרון.

1. לא נכון: $A = \emptyset$. אז $\emptyset \subseteq B \setminus C$, אבל $\emptyset \subseteq C$.
2. נכון. $A \subseteq B$ נובע מ-$B \setminus C \subseteq B$. ובנוסף, יש $a \in A$; אז $a \in B \setminus C$, ולכן $a \notin C$ — כלומר $A \not\subseteq C$.

הערות.

- שני הסעיפים מראים איך הקבוצה הריקה "שוברת" טענה שנראית נכונה, ואיך מתקנים אותה.

כמה שוויונות בסיסיים

לכל קבוצות A, B:

$$\begin{array}{lll} A \cup A = A, & A \cap A = A, & A \setminus A = \emptyset, \\ A \cup \emptyset = A, & A \cap \emptyset = \emptyset, & A \setminus \emptyset = A, \\ A \cup B = B \cup A, & A \cap B = B \cap A, & \emptyset \setminus A = \emptyset, \end{array}$$

ובנוסף $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$. כל אחד מהם מוכיחים כמו כל שוויון של קבוצות — בשתי הכלות, תוך פתיחת ההגדרות. למשל, $A \cap \emptyset = \emptyset$: ההכלה $\emptyset \cap A \subseteq \emptyset$ נכונה תמיד, ואם $x \in A \cap \emptyset$ אז בפרט $x \in \emptyset$ — וזה בלתי אפשרי, ולכן גם $\emptyset \subseteq \emptyset \cap A$.

תרגיל 9 (מה גורר שהקבוצה ריקה?). תהי A קבוצה. אילו מהטענות הבאות גוררות $A = \emptyset$? הוכיחו או הביאו דוגמה נגדית.

1. $\emptyset \subseteq A$.
2. $A \subseteq \emptyset$.
3. לכל קבוצה B: $A \cap B = A$.
4. קיימת קבוצה B כך ש-$A \cap B = A$.
5. לכל קבוצה B: $B \setminus A = B$.

פתרון.

1. לא: $A = \{1\}$.
2. כן: אם היה איבר $x \in A$, אז $x \in \emptyset$ — סתירה.
3. כן: מציבים $B = \emptyset$ ומקבלים $A = A \cap \emptyset = \emptyset$.
4. לא: $B = A$ מתאימה לכל A, למשל $A = B = \{1\}$.
5. כן: מציבים $B = A$ ומקבלים $A = A \setminus A = \emptyset$.

הערות.

- בנתון מסוג "לכל" מותר להציב כל ערך שנוח לנו (סעיפים 3, 5), ונתון מסוג "קיים" חלש בהרבה (סעיף 4).